# 네트워크 구성

## HCI

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/hci/docs/hci_prereqs_network_configuration.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

네트워크 구성 . . . . . 1
네트워크 구성 . . . . . 1
네트워크 구성 . . . . . 2
네트워크 구성 . . . . . 4
네트워크 구성 . . . . . 6

# 네트워크 구성

## 네트워크 구성

NetApp HCI는 다양한 네트워크 케이블 연결 및 VLAN 구성을 활용할 수 있습니다. 성공적인 배포를 위해 네트워크 구성을 계획하는 것이 중요합니다.

### 필요한 네트워크 세그먼트입니다

NetApp HCI에는 관리, 스토리지 및 가상화 트래픽(가상 머신 및 VMware vMotion 트래픽 포함)의 최소 3개의 네트워크 세그먼트가 필요합니다. 가상 시스템과 vMotion 트래픽을 분리할 수도 있습니다. 이러한 네트워크 세그먼트는 일반적으로 NetApp HCI 네트워크 인프라에서 논리적으로 분리된 VLAN으로 존재합니다.

컴퓨팅 및 스토리지 노드가 이러한 네트워크에 연결되는 방식은 네트워크를 설계하고 노드를 연결하는 방식에 따라 다릅니다. 본 가이드의 네트워크 그림은 다음과 같은 네트워크를 기준으로 합니다.

| 네트워크 이름입니다 | **VLAN ID**입니다 |
|---|---|
| 관리 | 100 |
| 스토리지 | 105 |
| 마이그레이션 | 107 |
| 가상 머신 | 200, 201 |

NetApp 구축 엔진에서 NetApp HCI 노드를 자동으로 검색 및 구성하려면 노드의 SFP+/SFP28 인터페이스에 사용되는 모든 스위치 포트에서 태그되지 않은 VLAN 또는 네이티브 VLAN으로 사용할 수 있는 네트워크 세그먼트가 있어야 합니다. 이렇게 하면 검색 및 구축을 위해 모든 노드 간에 계층 2 통신이 제공됩니다. 네이티브 VLAN이 없으면 검색할 수 있도록 VLAN 및 IPv4 주소를 사용하여 모든 노드의 SFP+/SFP28 인터페이스를 수동으로 구성해야 합니다. 이 문서의 네트워크 구성 예에서 관리 네트워크(VLAN ID 100)가 이 용도로 사용됩니다.

NetApp Deployment Engine을 사용하면 초기 구축 중에 컴퓨팅 및 스토리지 노드에 대한 네트워크를 빠르게 구성할 수 있습니다. vCenter 및 관리 노드와 같은 특정 기본 제공 관리 구성 요소를 자체 네트워크 세그먼트에 배치할 수 있습니다. 이러한 네트워크 세그먼트는 vCenter 및 관리 노드가 스토리지 및 컴퓨팅 관리 네트워크와 통신할 수 있도록 라우팅이 필요합니다. 대부분의 배포에서 이러한 구성 요소는 동일한 관리 네트워크를 사용합니다(이 예에서는 VLAN ID 100).

> vCenter를 사용하여 가상 머신 네트워크를 구성합니다. NetApp HCI 배포의 기본 가상 시스템 네트워크(포트 그룹 "VM_Network")는 VLAN ID 없이 구성됩니다. 태그가 지정된 여러 가상 머신 네트워크(앞의 예에서 VLAN ID 200 및 201)를 사용하려는 경우 초기 네트워크 계획에 포함시키십시오.

### 네트워크 구성 및 케이블 연결 옵션

H410C 컴퓨팅 노드에 2케이블 네트워크 구성을 사용하여 케이블 라우팅을 간소화할 수 있습니다. 이 구성에서는 IPMI 통신을 위해 2개의 SFP+/SFP28 인터페이스와 옵션(권장)의 RJ45 인터페이스를 사용합니다. 또한 이러한 노드는 2개의 RJ45 및 4개의 SFP28/SFP+ 인터페이스를 갖춘 6개 케이블 구성을 사용할 수도 있습니다.

H410S 및 H610S 스토리지 노드는 4개의 네트워크 포트(포트 A~D)를 사용하는 네트워크 토폴로지를 지원합니다.

컴퓨팅 노드는 하드웨어 플랫폼에 따라 세 가지 네트워크 토폴로지를 지원합니다.

| 구성 옵션 | **H410C** 노드의 케이블 연결 | **H610C** 노드의 케이블 연결 | **H615C** 노드의 케이블 연결 |
|---|---|---|---|
| 옵션 A | 포트 D와 E를 사용하는 케이블 2개 | 포트 C와 D를 사용하는 케이블 2개 | 포트 A와 B를 사용하는 케이블 2개 |
| 옵션 B | 포트 A ~ F를 사용하는 케이블 6개 | 사용할 수 없습니다 | 사용할 수 없습니다 |
| 옵션 C | 옵션 B와 비슷하지만 관리, 스토리지 및 vMotion 네트워크용 스위치에서 기본 VLAN(또는 "액세스 포트")이 있습니다 | | |

올바른 수의 연결된 케이블이 없는 노드는 구축에 참여할 수 없습니다. 예를 들어, 포트 D와 E만 연결된 경우 6케이블 구성에 컴퓨팅 노드를 구축할 수 없습니다.

구축 후 인프라 요구 사항에 맞게 NetApp HCI 네트워크 구성을 조정할 수 있습니다. 그러나 NetApp HCI 리소스를 확장할 때 새 노드의 케이블 구성은 기존 컴퓨팅 및 스토리지 노드와 동일해야 합니다.

네트워크에서 점보 프레임을 지원하지 않기 때문에 NetApp 배포 엔진이 실패하는 경우 다음 대안 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 고정 IP 주소를 사용하고 Bond10G 네트워크에서 최대 전송 단위(MTU)를 9000바이트로 수동으로 설정합니다.
- Bond10G 네트워크에서 9000바이트의 인터페이스 MTU를 보급하도록 동적 호스트 구성 프로토콜을 구성합니다.

네트워크 구성 옵션

- "네트워크 구성 옵션 A"
- "네트워크 구성 옵션 B"
- "네트워크 구성 옵션 C"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 네트워크 구성

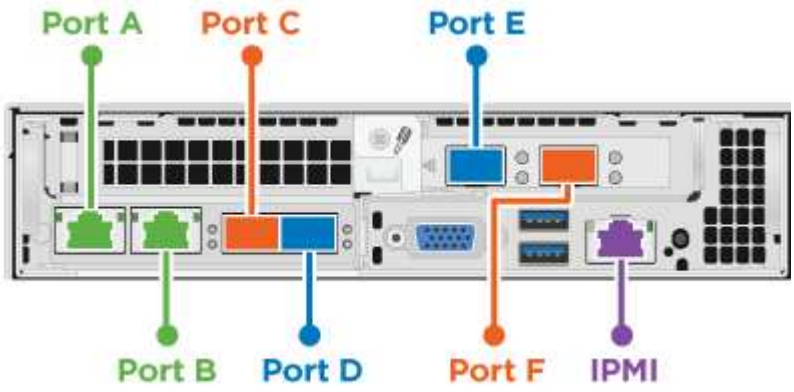
NetApp HCI는 다양한 네트워크 케이블 연결 및 VLAN 구성을 활용할 수 있습니다. 첫 번째 구성인 옵션 A에서는 각 컴퓨팅 노드에 대해 2개의 네트워크 케이블을 사용합니다.

## 구성 옵션 **A:** 컴퓨팅 노드에 대한 케이블 **2**개

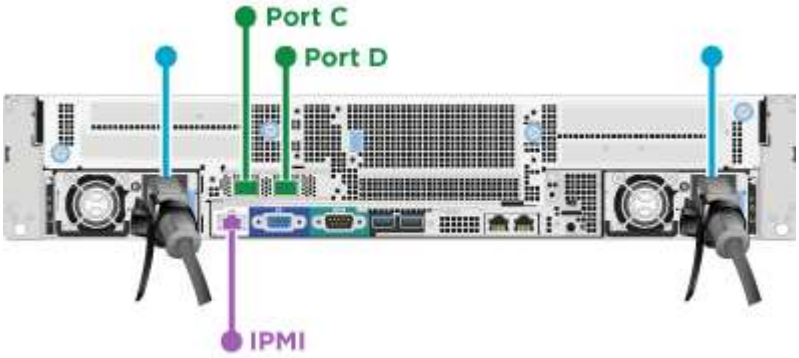
NetApp H410C, H610C 및 H615C 컴퓨팅 노드는 모든 NetApp HCI 네트워크 연결을 위해 두 개의 네트워크 케이블을 사용하여 지원합니다. 이 구성을 위해서는 스토리지, vMotion 및 모든 가상 머신 네트워크에서 VLAN 태깅을 사용해야 합니다. 모든 컴퓨팅 및 스토리지 노드는 동일한 VLAN ID 체계를 사용해야 합니다. 이 구성에서는 VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요한 vSphere Distributed Switch를 사용합니다.

NetApp HCI 설명서에서는 H 시리즈 노드의 후면 패널에 있는 네트워크 포트를 지칭하기 위해 문자를 사용합니다.

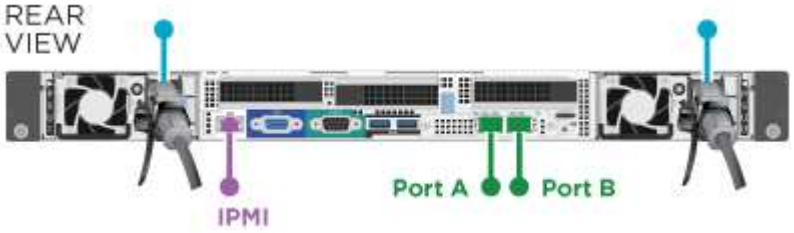
H410C 스토리지 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




H610C 컴퓨팅 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




H615C 컴퓨팅 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




이 구성에서는 각 노드에서 다음 네트워크 포트를 사용합니다.

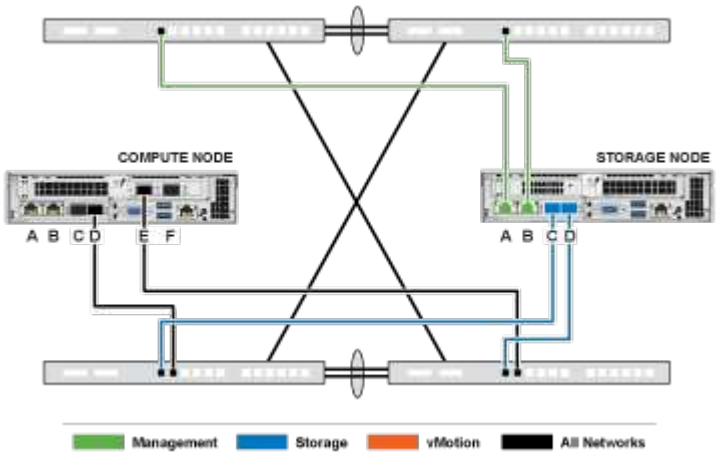
| 노드 | 사용된 네트워크 포트 |
|---|---|
| H410C | D와 E |
| H610C | C와 D |
| H615C | A와 B |

**VLAN** 구성

가장 좋은 방법은 노드가 사용 중인 모든 스위치 포트에 필요한 네트워크 세그먼트를 구성하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

| 네트워크 이름입니다 | **VLAN ID**입니다 | 스위치 포트 구성 |
|---|---|---|
| 관리 | 100 | 네이티브 |
| 스토리지 | 105 | 태그 지정됨 |
| 마이그레이션 | 107 | 태그 지정됨 |
| 가상 머신 | 200, 201 | 태그 지정됨 |

다음 그림에서는 2케이블 H410C 컴퓨팅 노드 및 4케이블 H410S 스토리지 노드에 대한 권장 케이블 연결 구성을 보여줍니다. 이 예제의 모든 스위치 포트는 동일한 구성을 공유합니다.




스위치 명령의 예

다음 예제 명령을 사용하여 NetApp HCI 노드에 사용되는 모든 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 이러한 명령은 Cisco 구성을 기반으로 하지만 Mellanox 스위치에 적용하려면 약간의 변경만 필요합니다. 이 구성을 구현하는 데 필요한 특정 명령은 스위치 설명서를 참조하십시오. 인터페이스 이름, 설명 및 VLAN을 사용자 환경의 값으로 바꿉니다.

인터페이스 {인터페이스 이름(예: EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z}) NetApp-HCI-NodeX-PortY}, mtu 9216's witchport 모드 트렁크(스치포트 트렁크 네이티브 VLAN 100)의 인터페이스 {인터페이스 이름(예: EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z)}은 VLAN 105,107,200,201의 패닝-포트 트렁크 유형(TRUNK-Panning-TRY)과 같은 원하는 설명을 제공합니다

> 일부 스위치는 허용되는 VLAN 목록에 네이티브 VLAN을 포함해야 할 수 있습니다. 특정 스위치 모델 및 소프트웨어 버전에 대한 설명서를 참조하십시오.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 네트워크 구성

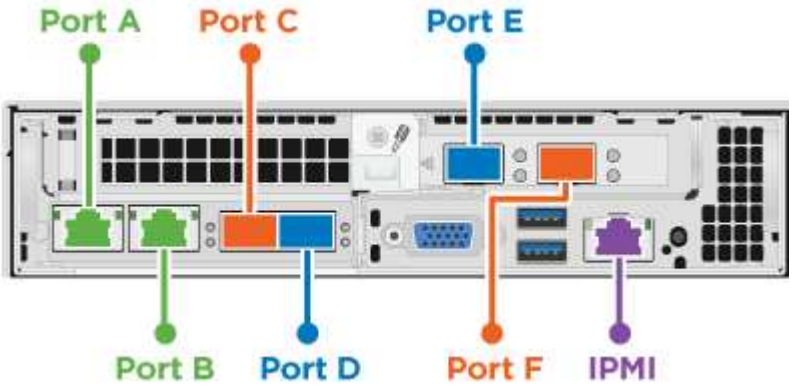
NetApp HCI는 다양한 네트워크 케이블 연결 및 VLAN 구성을 활용할 수 있습니다. 첫 번째 구성인 옵션 B는 각 컴퓨팅 노드에 대해 6개의 네트워크 케이블을 사용합니다.

## 구성 옵션 B: 컴퓨팅 노드용 케이블 6개

보조 네트워크 구성 옵션으로서 H410C 컴퓨팅 노드는 6개의 네트워크 케이블을 사용하여 모든 NetApp HCI 네트워크에 연결할 수 있도록 지원합니다. 이 구성을 위해서는 스토리지, vMotion 및 모든 가상 머신 네트워크에서 VLAN 태깅을 사용해야 합니다. 이 구성을 vSphere 표준 스위치 또는 vSphere 분산 스위치(VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요함)와 함께 사용할 수 있습니다.

NetApp HCI 설명서에서는 H 시리즈 노드의 후면 패널에 있는 네트워크 포트를 지칭하기 위해 문자를 사용합니다.

H410C 컴퓨팅 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.

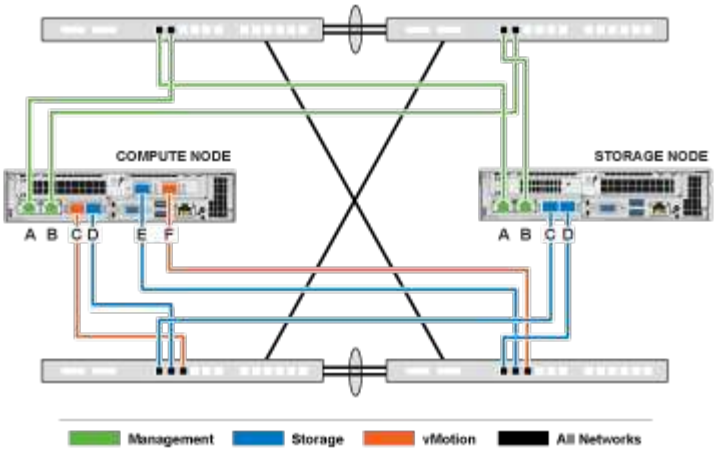



**VLAN** 구성

4개의 케이블을 사용하여 6개의 케이블 및 스토리지 노드를 사용하여 컴퓨팅 노드를 구축하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 노드가 사용 중인 모든 스위치 포트에서 필요한 네트워크 세그먼트를 구성해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

| 네트워크 이름입니다 | **VLAN ID**입니다 | 스위치 포트 구성 |
|---|---|---|
| 관리 | 100 | 네이티브 |
| 스토리지 | 105 | 태그 지정됨 |
| 마이그레이션 | 107 | 태그 지정됨 |
| 가상 머신 | 200, 201 | 태그 지정됨 |

다음 그림에서는 6개의 케이블 컴퓨팅 노드와 4개의 케이블 스토리지 노드에 대한 권장 케이블 연결 구성을 보여 줍니다. 이 예제의 모든 스위치 포트는 동일한 구성을 공유합니다.




스위치 명령의 예

다음 예제 명령을 사용하여 NetApp HCI 노드에 사용되는 모든 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 이러한 명령은 Cisco 구성을 기반으로 하지만 Mellanox 스위치에 적용하려면 약간의 변경만 필요합니다. 이 구성을 구현하는 데 필요한 특정 명령은 스위치 설명서를 참조하십시오. 인터페이스 이름, 설명 및 VLAN을 사용자 환경의 값으로 바꿉니다.

인터페이스 {인터페이스 이름(예: EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z}) NetApp-HCI-NodeX-PortY}, mtu 9216's witchport 모드 트렁크(스치포트 트렁크 네이티브 VLAN 100)의 인터페이스 {인터페이스 이름(예: EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z)}은 VLAN 105,107,200,201의 패닝-포트 트렁크 유형(TRUNK-Panning-TRY)과 같은 원하는 설명을 제공합니다

> 일부 스위치는 허용되는 VLAN 목록에 네이티브 VLAN을 포함해야 할 수 있습니다. 특정 스위치 모델 및 소프트웨어 버전에 대한 설명서를 참조하십시오.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

# 네트워크 구성

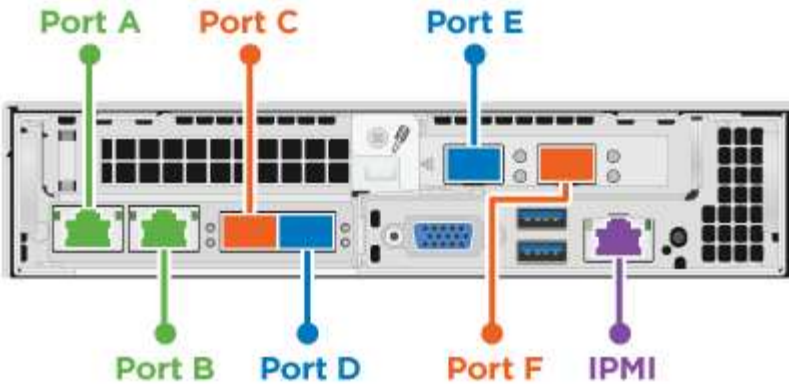
## NetApp HCI는 다양한 네트워크 케이블 연결 및 VLAN 구성을 활용할 수 있습니다. 세 번째 구성인 옵션 C에서는 기본 VLAN이 있는 각 컴퓨팅 노드에 대해 6개의 네트워크 케이블을 사용합니다.

### 구성 옵션 **C:** 기본 **VLAN**이 있는 컴퓨팅 노드용 케이블 **6**개

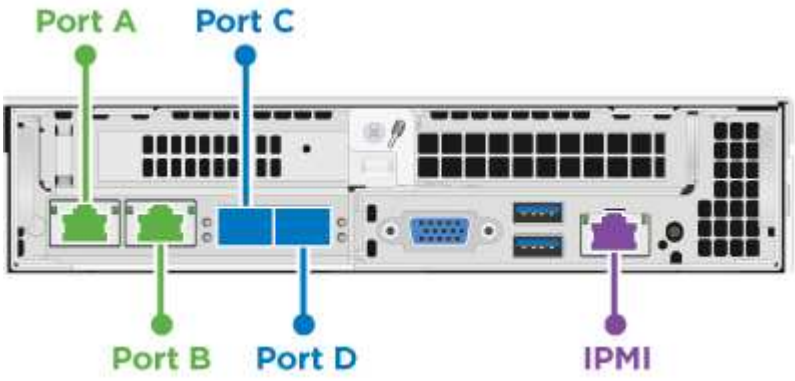
스토리지 및 가상화 트래픽에 태그가 지정된 VLAN을 사용하지 않고 NetApp HCI를 구축할 수 있으며, 대신 스위치 구성을 사용하여 네트워크 세그먼트를 분리할 수 있습니다. 이 구성을 vSphere 표준 스위치 또는 vSphere 분산 스위치(VMware vSphere Enterprise Plus 라이센스가 필요함)와 함께 사용할 수 있습니다.

NetApp HCI 설명서에서는 H 시리즈 노드의 후면 패널에 있는 네트워크 포트를 지칭하기 위해 문자를 사용합니다.

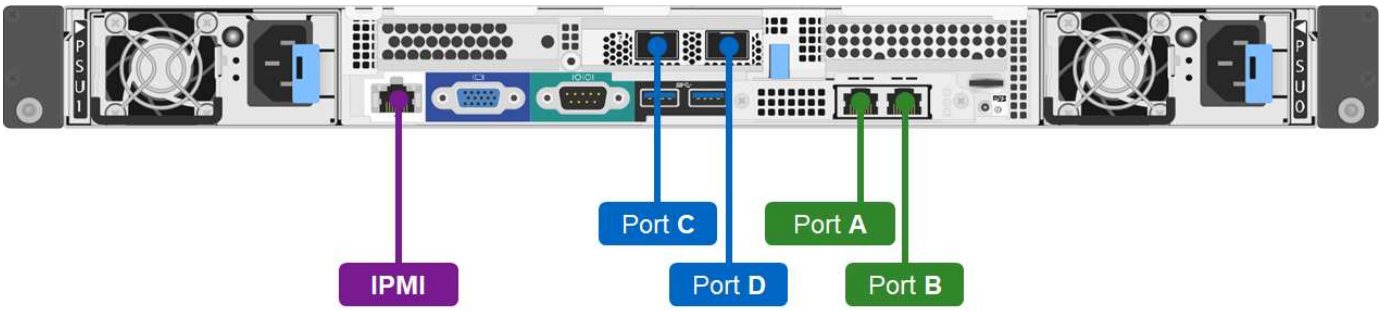
H410C 스토리지 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




H410S 스토리지 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




H610S 스토리지 노드의 네트워크 포트 및 위치는 다음과 같습니다.




**H410C, H410S** 및 **H610S** 노드의 **VLAN** 구성

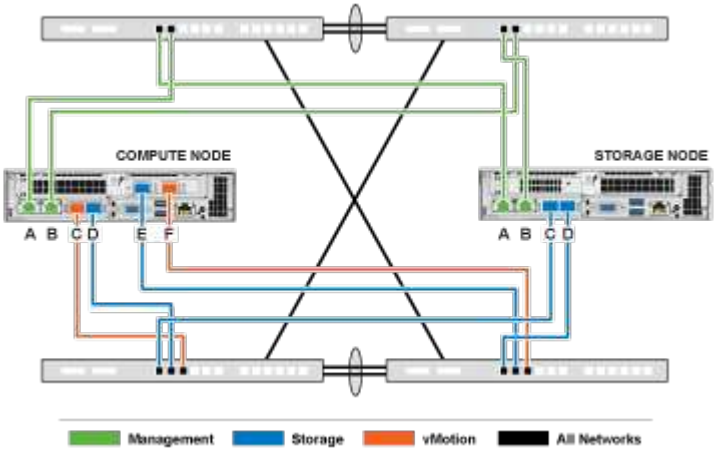
이 토폴로지 옵션은 H410C, H410S 및 H610S 노드에서 다음 VLAN 구성을 사용합니다.

| 사용되는 노드 포트입니다 | 네트워크 이름입니다 | **VLAN ID**입니다 | 스위치 포트 구성이 연결되었습니다 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨팅 및 스토리지 노드의 포트 A와 B | 관리 | 100 | 네이티브 |
| 컴퓨팅 노드의 포트 D와 E | 스토리지 | 105 | 네이티브 |
| 스토리지 노드의 포트 C와 D | 스토리지 | 105 | 네이티브 |
| 컴퓨팅 노드의 포트 C와 F입니다 | 마이그레이션 | 107 | 네이티브 |

| 사용되는 노드 포트입니다 | 네트워크 이름입니다 | **VLAN ID**입니다 | 스위치 포트 구성이 연결되었습니다 |
|---|---|---|---|
| 컴퓨팅 노드의 포트 C와 F입니다 | 가상 머신 | 200, 201 | 태그 지정됨 |

> 이 구성을 배포할 때 스위치 포트를 주의해서 구성해야 합니다. 이 네트워크 토폴로지의 구성 오류로 인해 배포 문제가 발생하여 진단하기 어려울 수 있습니다.

다음 그림에서는 이 토폴로지 옵션에 대한 네트워크 구성 개요를 보여 줍니다. 이 예에서 개별 스위치 포트는 기본 네트워크로 적절한 네트워크 세그먼트로 구성됩니다.




스위치 명령의 예

다음 스위치 명령 예를 사용하여 NetApp HCI 노드에 사용되는 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 이러한 명령은 Cisco 구성을 기반으로 하지만 Mellanox 스위치에 적용하려면 최소한의 변경만 필요합니다. 이 구성을 구현하는 데 필요한 특정 명령은 스위치 설명서를 참조하십시오.

다음 예제 명령을 사용하여 관리 네트워크에 사용되는 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 인터페이스 이름, 설명 및 VLAN을 구성 값으로 바꿉니다.

"EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z' 등의 인터페이스 {interface name"description{NetApp-HCI-NodeX-Porta|B}"s witchport access vlan 100"s 패닝 트리 포트 유형 edge 등 원하는 설명

다음 예제 명령을 사용하여 스토리지 네트워크에 사용되는 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 인터페이스 이름, 설명 및 VLAN을 구성 값으로 바꿉니다.

인터페이스{EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z}""설명{원하는 설명(예: NetApp-HCI-NodeX-PortC|D}""mtu 9216"'switchport access vlan 105’s 패닝 트리 포트 유형 에지")

다음 예제 명령을 사용하여 vMotion 및 가상 머신 네트워크에 사용되는 스위치 포트를 구성할 수 있습니다. 인터페이스 이름, 설명 및 VLAN을 구성 값으로 바꿉니다.

'EthernetX/Y 또는 GigabitEthernetX/Y/Z' 등의 인터페이스 {interface name}'description{NetApp-HCI-NodeX-PortC|F}'mtu 9216"s witchport mode trunk 'switchport trunk native VLAN 107"s witchport trunk alled VLAN 200,201’s 패닝 트리 에지 트렁크 유형 등

일부 스위치는 허용되는 VLAN 목록에 네이티브 VLAN을 포함해야 할 수 있습니다. 특정 스위치 모델 및 소프트웨어 버전에 대한 설명서를 참조하십시오.

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp HCI 리소스 페이지를 참조하십시오"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.